

Lab 01 - Detecção básica de dispositivos OT-ICS



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFFreitasGutierrez

Tarefas

Aviso:

Ao utilizar motores de busca especializados ou Google dorks para identificar dispositivos OT expostos na Internet, **não interajas nem tentes aceder a sistemas reais**. As tarefas deste documento são estritamente educativas, observacionais e não intrusivas, e devem cumprir integralmente os padrões éticos e legais.

- **1** Verifica o endereço IP da estação de trabalho `otlab-student`.
- **2** Determina o intervalo da subrede da rede onde a estação `otlab-student` está implementada.
- **3** Descobre o endereço IP, o endereço MAC e a informação do fabricante de outros hosts ativos dentro da rede.
 - Dica: é um PLC.
- **4** Identifica as portas abertas e os serviços disponíveis no host OT-ICS tanto em TCP como em UDP.
- **5** Determina o protocolo de comunicação industrial proprietário utilizado pelo PLC.
- **6** Obtém informação adicional do sistema através do protocolo SNMP.
- **7** Identifica o número total de dispositivos OT-ICS de acesso público que usam o mesmo protocolo industrial proprietário que `conpot-plc` através de um motor de busca especializado como [Shodan](#) ou [FOFA](#).
- **8** Localiza um dispositivo OT exposto publicamente que use o mesmo protocolo industrial que `conpot-plc` através de Google dorking.

Nota: O `conpot-plc` baseia-se em [Conpot](#), que remapeia portas padrão de protocolos e serviços para portas não privilegiadas. Consulta o [link](#) para uma lista de algumas portas padrão e remapeadas.

Ferramentas

- As seguintes ferramentas estão disponíveis na estação de trabalho `otlab-student` para completar o OTLab 1: `ifconfig`, `masscan`, `netdiscover`, `nmap` e `snmpwalk`.

Nomenclatura

- ICS: sistema de controlo industrial.
- IP: protocolo de Internet.
- MAC: controlo de acesso ao meio.
- OT: tecnologia operacional.
- PLC: controlador lógico programável.
- SNMP: protocolo simples de gestão de rede.
- TCP: protocolo de controlo de transmissão.
- UDP: protocolo de datagramas de utilizador.